

SHIPPING & OPERATIONAL EFFICIENCY

ANALISIS EFISIENSI PENGIRIMAN DAN KINERJA OPERASIONAL PADA GLOBAL SUPERSTORE MENGGUNAKAN TABLEAU PUBLIC

LINK: [DASHBOARD 1](#), [DASHBOARD 2](#), [TABLEAU STORY](#)

KELOMPOK 4:

Muhamad Furqon Al Farisy (2310112021)

Samuel Bonardo Simangunsong (069)

Nurjanatul Fitriah (229)

DOSEN PENGAMPU

Dr. Donny Maha Putra

LATAR BELAKANG & BUSINESS QUESTION

Latar Belakang

- Perusahaan ritel global menghadapi kompleksitas operasional tinggi karena transaksi tersebar di berbagai negara, pasar, dan segmen pelanggan.
- Pengiriman menjadi penghubung kritis antara transaksi penjualan dan penerimaan barang berpengaruh langsung terhadap biaya logistik, kecepatan layanan, profitabilitas, dan kepuasan pelanggan
- Pilihan mode pengiriman yang tidak tepat dapat menekan margin atau menurunkan kualitas layanan

Rumusan Masalah

- Bagaimana pola penggunaan ship mode dari tahun ke tahun?
- Apakah biaya & waktu pengiriman sudah efisien?
- Bagaimana hubungan ship mode, biaya, dan profitabilitas?
- Bagaimana pola keterlambatan berdasarkan wilayah & segmen?
- Apakah terdapat mismatch antara mode, biaya, dan nilai transaksi?

EKSPLORASI DATASET

Dataset yang digunakan dalam laporan ini adalah **Global Superstore Dataset**, yaitu data transaksi penjualan dari sebuah perusahaan ritel global. Dataset ini bersumber dari **Kaggle** dengan **lisensi Public/Open (MIT)** atau **Kaggle Public Dataset License**. Data tersedia dalam **format CSV**, sehingga dapat digunakan untuk proses analisis dan visualisasi melalui Tableau. Secara keseluruhan, Global Superstore Dataset memiliki ukuran **51.290 baris dan 24 kolom**.

Link Dataset: [kaggle.com/datasets/fatihilhan/global-superstore-dataset](https://www.kaggle.com/datasets/fatihilhan/global-superstore-dataset)

Global Superstore Dataset

This notebook is a processed version of the Global Superstore dataset.



Data Card Code (20) Discussion (0) Suggestions (0)

About Dataset

About this file:
The Kaggle Global Superstore dataset is a comprehensive dataset containing information about sales and orders in a global superstore. It is a useful resource for data analysis and visualization tasks. This dataset has been processed and transformed from its original format (CSV) to CSV using the R programming language. The original dataset is available [here](#), and the transformed CSV files used in this analysis can be found [here](#).

Here is a description of the columns in the dataset:

category: The category of products sold in the superstore.

city: The city where the order was placed.

country: The country in which the superstore is located.

customer_id: A unique identifier for each customer.

Usability: 0

100%

License:

MIT

Expected update frequency:

Never

Tags:

Classification

Computer Science

Regression

Marketing

Dimensi Utama	Variabel
Waktu	Order Date, Ship Date
Geografi	Country, State, City, Region, Market
Produk	Category, Sub-Category, Product Name
Pelanggan	Customer Name, Segment
Finansial	Sales, Profit, Discount, Shipping Cost
Operasional	Ship Mode, Order Priority

Use case **Shipping & Operational Efficiency**. Fokus analisis diarahkan pada pertanyaan utama mengenai **“Apakah biaya dan waktu pengiriman sudah efisien, dan bagaimana pilihan mode pengiriman memengaruhi profitabilitas serta kepuasan pelanggan?”**

Dimensi utama yang digunakan dalam analisis ini adalah Ship Mode, Order Priority, Segment, Category, Country, Market, Region, Order Date, dan Ship Date. Measure yang digunakan dalam analisis ini meliputi Sales, Profit, Discount, dan Shipping Cost.

TINJAUAN PUSTAKA



Visualisasi data

Visualisasi data merupakan proses penyajian data dalam bentuk visual agar informasi yang sebelumnya berbentuk angka, tabel, atau data mentah dapat lebih mudah dibaca, dipahami, dan dianalisis

Chart

Chart merupakan penyajian visual yang digunakan untuk merepresentasikan data atau informasi dalam bentuk grafis, seperti garis, batang, diagram, dan bentuk visual lainnya.

Dashboard

Dashboard merupakan media penyajian data yang menggabungkan beberapa visualisasi, indikator, atau informasi penting dalam satu tampilan.

Storytelling

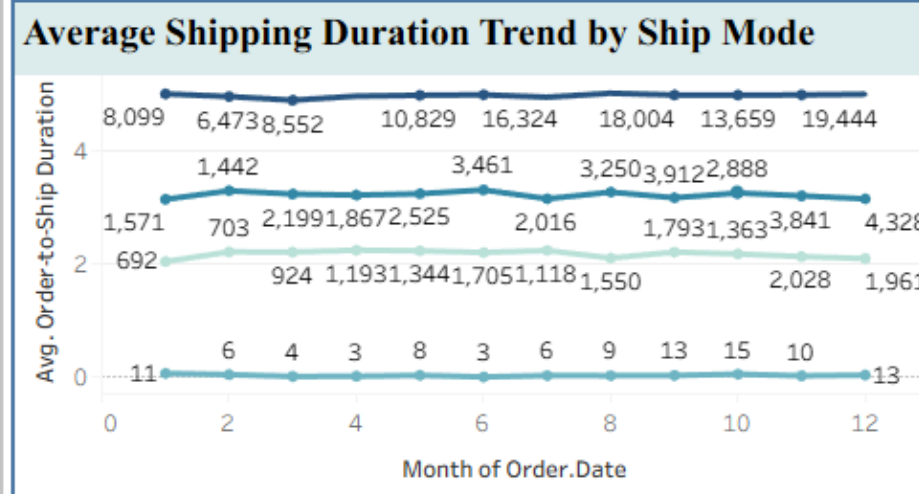
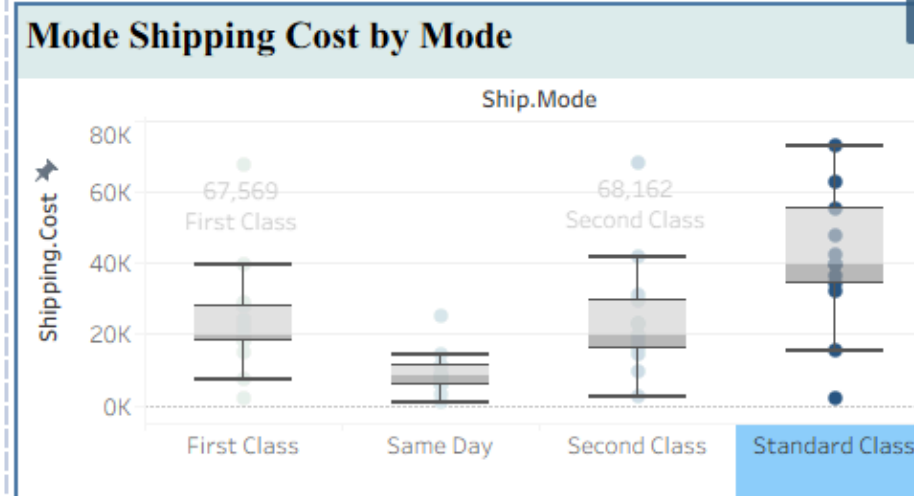
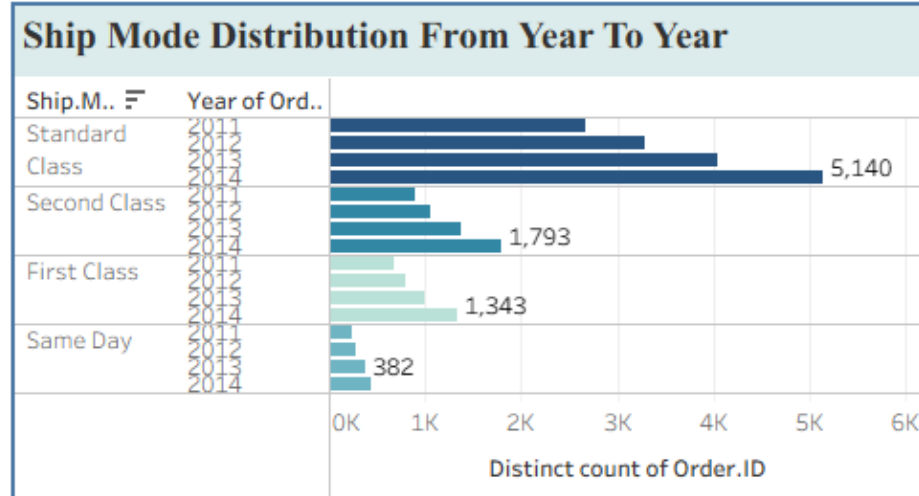
Storytelling merupakan cara menyampaikan informasi melalui alur cerita yang sistematis agar pesan yang ingin disampaikan lebih mudah dipahami oleh pembaca atau audiens.



DASHBOARD 1

Temuan kunci dashboard 1

Analysis of Shipping Mode Efficiency in Operational Performance



Standard Class memiliki jumlah order paling tinggi dibandingkan First Class, Second Class, dan Same Day

biaya pengiriman Standard Class memiliki sebaran yang cukup lebar dan pada beberapa transaksi nilainya mendekati biaya First Class

Scatter plot Ship Mode vs Profit menunjukkan bahwa transaksi dengan profit negatif muncul pada beberapa mode pengiriman, terutama pada Standard Class karena volumenya paling besar

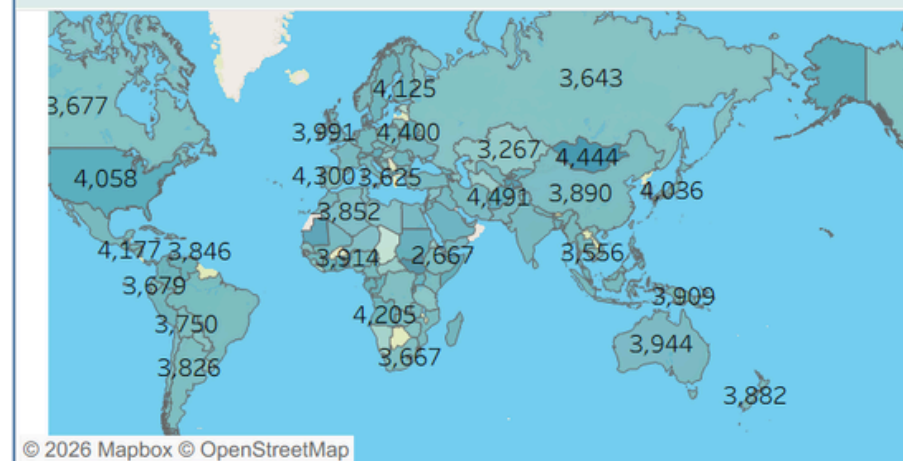
Efisiensi pengiriman perlu dilihat dari kombinasi volume, biaya, durasi, dan profit.

DASHBOARD 2

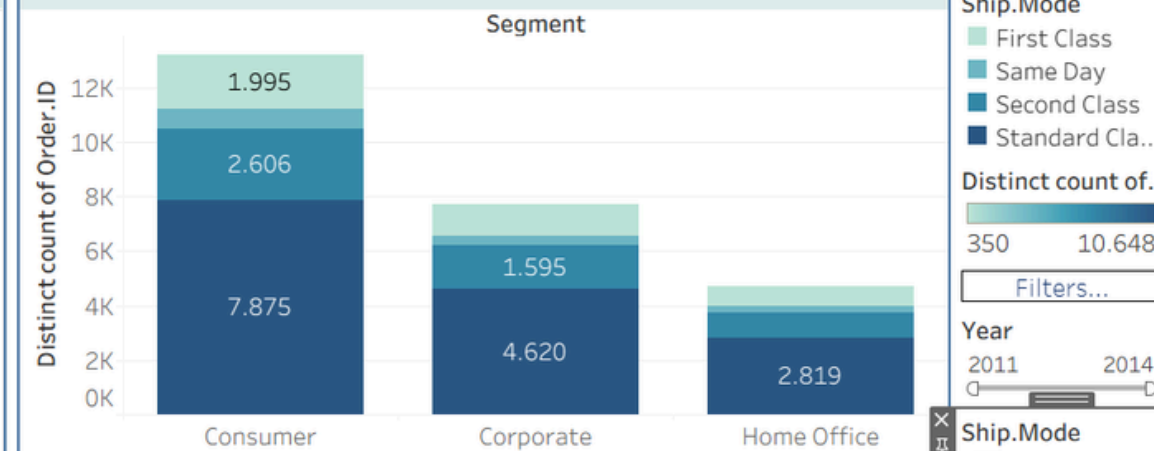
Temuan kunci dashboard 2

Shipping & Operational Efficiency Dashboard

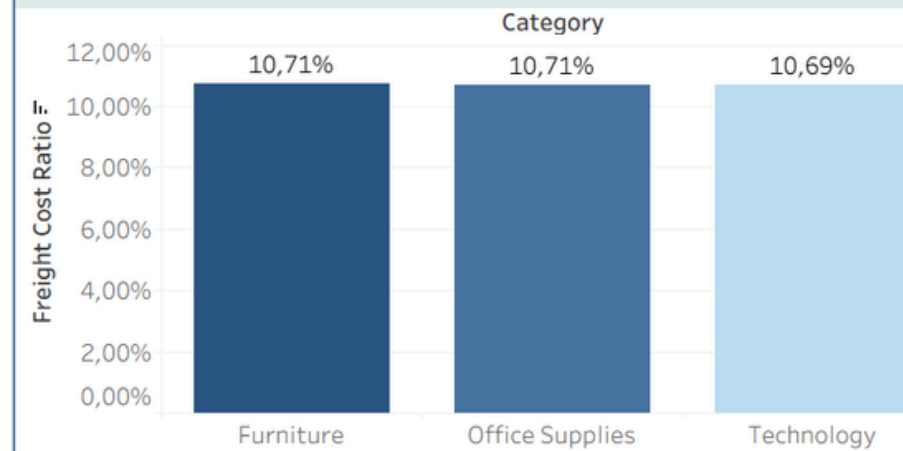
Average Delivery Days Across Countries



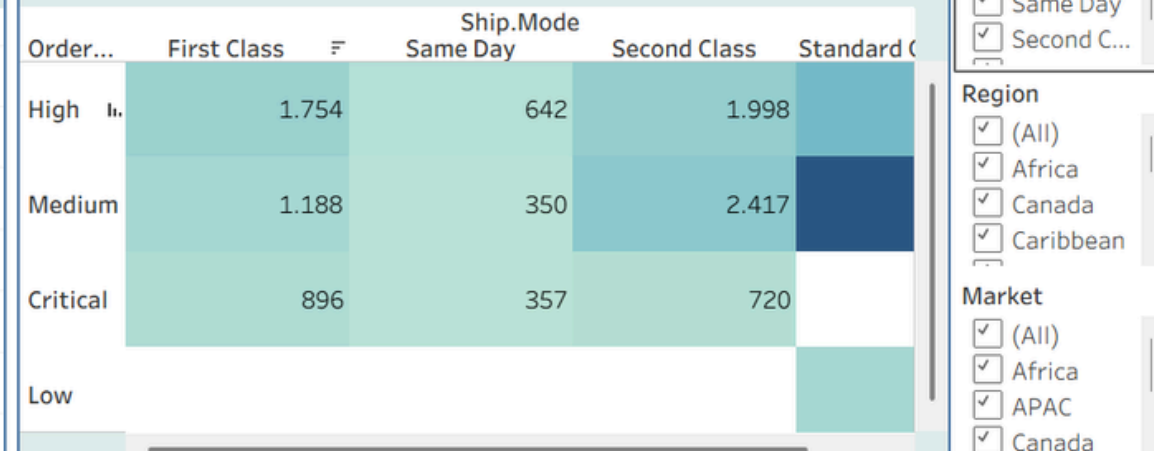
Preferred Shipping Mode Across Customer Segments



Freight Cost Percentage by Product Category



Order Priority vs Ship Mode Utilization



Peta pengiriman: rata-rata delivery days bervariasi antarnegara ada hambatan geografis/infrastruktur lokal

Freight Cost merata $\pm 10,7\%$ di semua kategori meski karakteristik & nilai produk berbeda

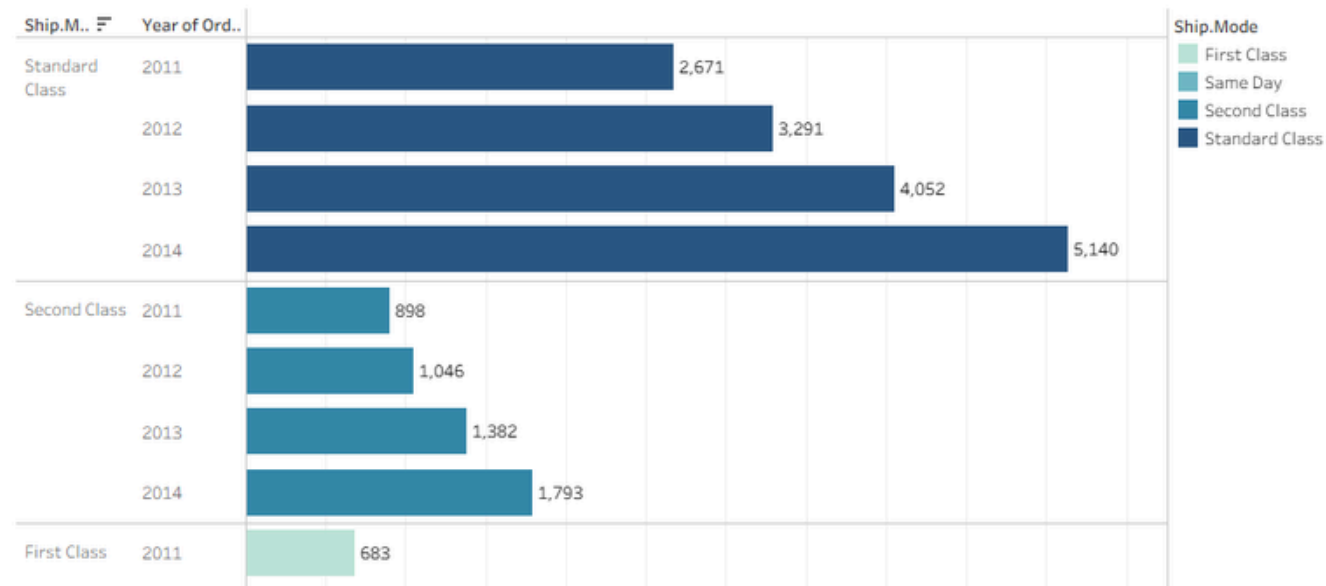
Consumer = segmen terbesar: 7.875 order Standard Class, menjadi tekanan utama sistem pengiriman

Priority Mismatch: 3.414 order High Priority masih menggunakan Standard Class

TABLEAU STORY

Pengiriman merupakan salah satu proses penting dalam operasional perusahaan karena berhubungan langsung dengan biaya, waktu layanan, profitabilitas, dan pengalaman pelanggan. Berdasarkan tren volume dari tahun ke tahun, Standard Class menjadi jalur distribusi yang memperoleh angka tertinggi yaitu lebih dari 5.140 transaksi. Angka tersebut jauh berada di atas Second Class yang mencatat 1.793 transaksi, First Class sebanyak 1.343 transaksi, dan Same Day yang hanya digunakan pada 382 transaksi. Besarnya penggunaan

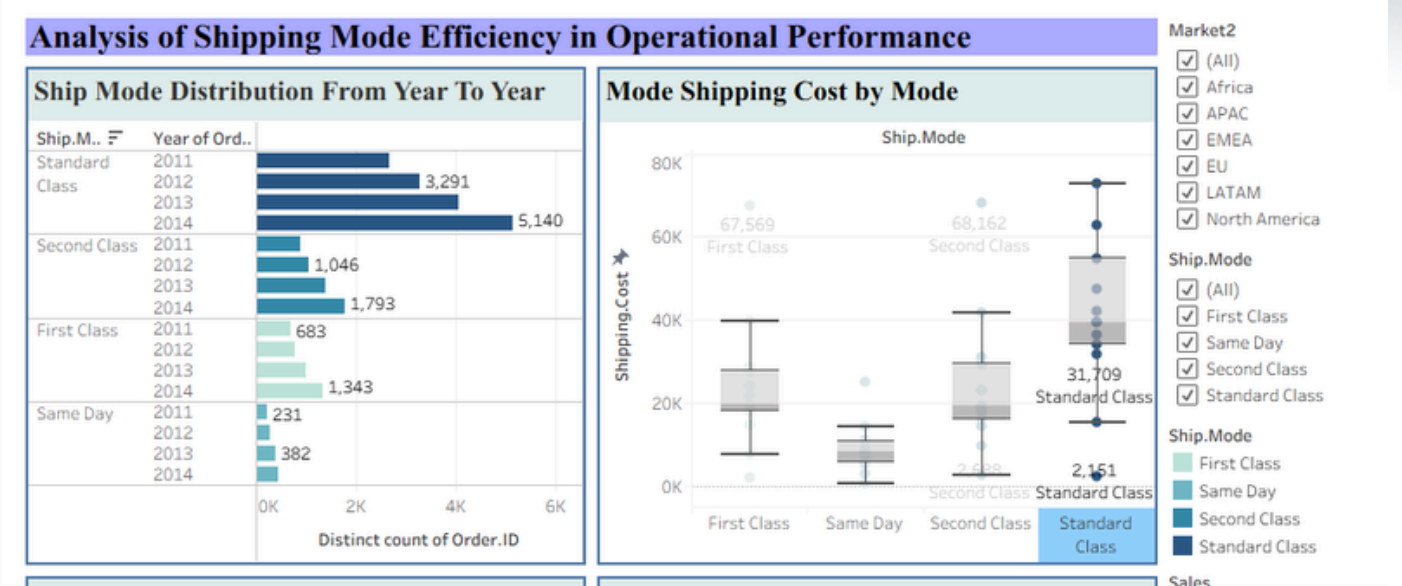
Penggunaan Standard menunjukkan bahwa m Bahkan pada beberapa cepat.



a, waktu
lur distribusi
ncatat 1.793
iaan

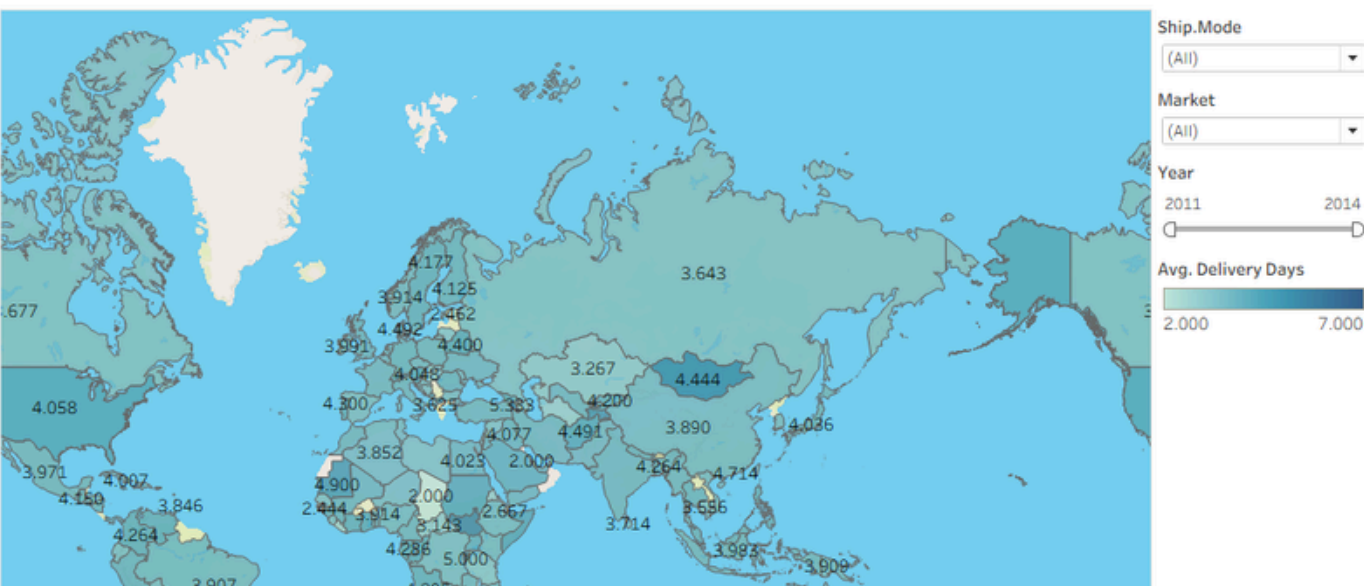
Penggunaan Standard Class memang menjadi pilihan utama dalam sistem pengiriman perusahaan, tetapi tidak bisa langsung menunjukkan bahwa mode tersebut sudah paling efisien. Biaya pengiriman Standard Class terlihat memiliki sebaran yang cukup lebar. Bahkan pada beberapa transaksi, biayanya hampir mendekati biaya pengiriman First Class yang seharusnya menawarkan layanan lebih cepat.

Operas pengiri secara menun



Operasional pengiriman perusahaan berlangsung di berbagai negara dengan rata-rata durasi pengiriman yang tidak selalu sama. Durasi pengiriman cenderung tidak mengalami perkembangan. Terlihat bahwa keterlambatan atau lamanya proses pengiriman tidak tersebar secara merata di seluruh negara. Beberapa wilayah mencatat rata-rata waktu pengiriman yang lebih rendah, sementara wilayah lain menunjukkan angka waktu pengiriman yang lebih tinggi melalui nilai pada peta dan gradasi warna yang lebih pekat. Perbedaan rata-rata

Segme order. besarn Perce



ima. Durasi
k terbesar
ayah lain
an rata-rata

Segmen Consumer menjadi segmen dengan volume pengiriman terbesar, terutama pada penggunaan Standard Class sebanyak 7.875 order. Jumlah ini jauh lebih tinggi dibandingkan segmen Corporate dengan 4.620 order dan Home Office dengan 2.819 order. Namun, besarnya volume pengiriman tersebut belum diikuti dengan strategi biaya yang cukup berbeda antar kategori produk. Freight Cost Percentage by Product Category menunjukkan bahwa rasio biaya pengiriman terhadap penjualan pada tiga kategori utama berada pada

Masala mode untu k mempi

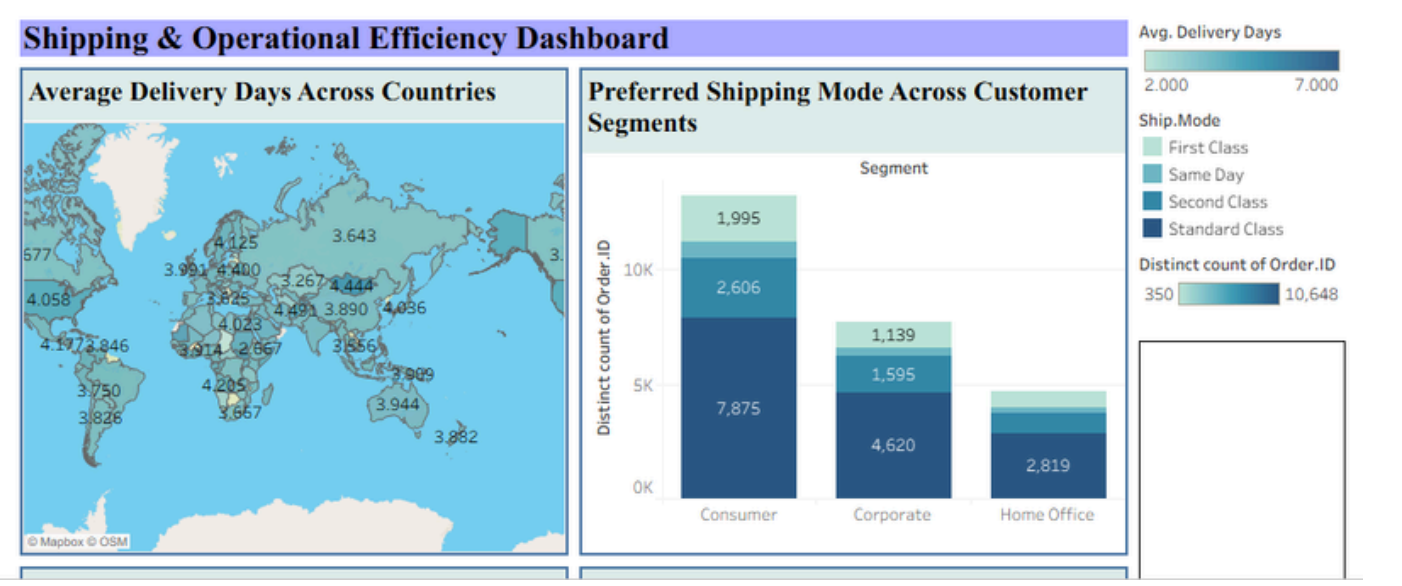
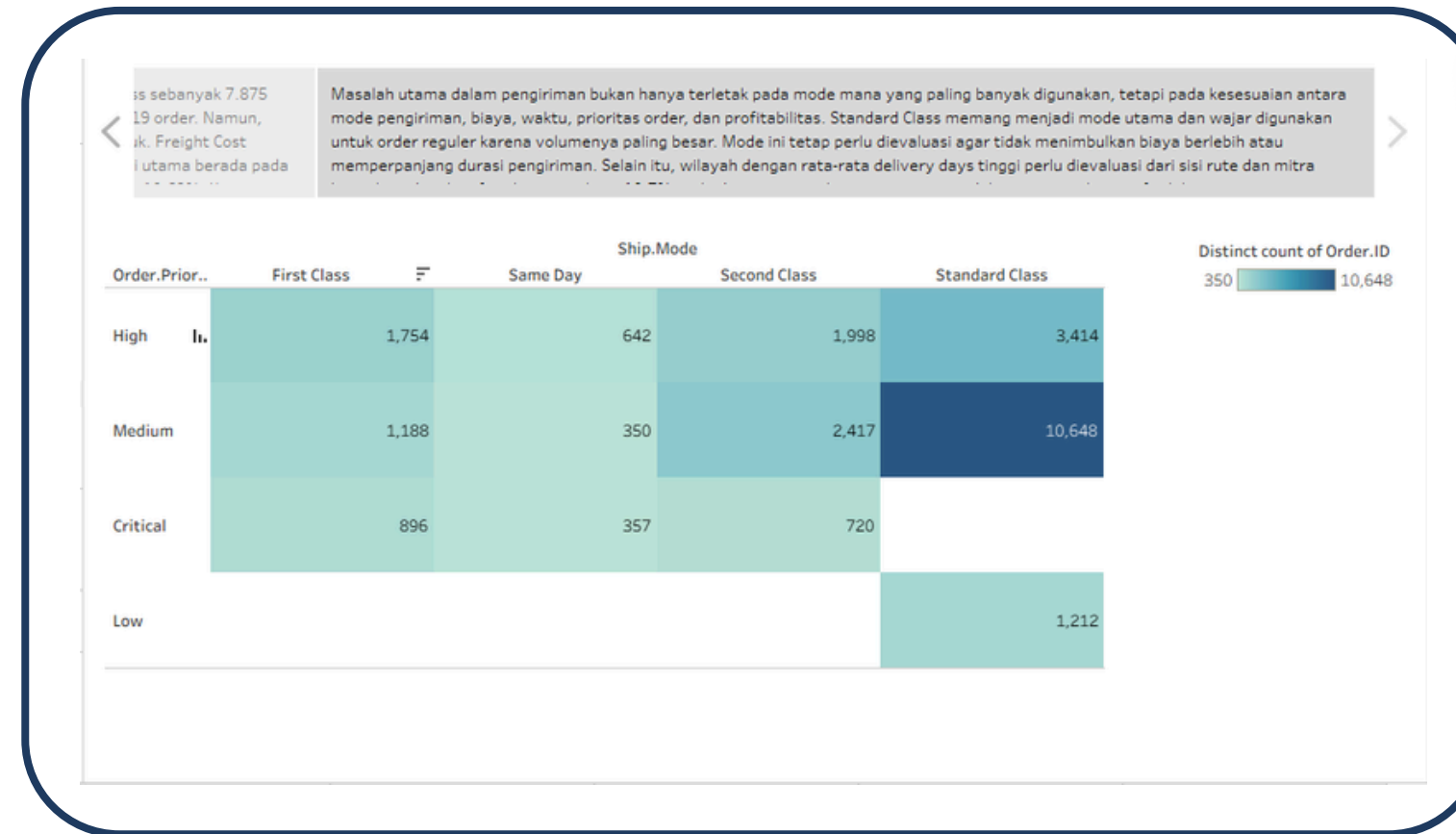


TABLEAU STORY



- Volume Logistik Global: Standard Class menjadi mode pengiriman paling dominan dengan volume transaksi tertinggi.
- Eksplorasi Masalah Dashboard 1: Dominasi Standard Class perlu dievaluasi karena biaya pengirimannya cukup bervariasi, durasinya relatif lama, dan masih terdapat transaksi dengan profit negatif.
- Pemetaan Keterlambatan Geografis: Rata-rata delivery days berbeda antarnegara, sehingga masalah pengiriman tidak terjadi secara merata di seluruh wilayah.
- Eksplorasi Perilaku Dashboard 2: Segmen Consumer menjadi penyumbang order terbesar, sementara freight cost pada kategori produk berada di kisaran 10,7%.
- Sintesis dan Rekomendasi Strategis: Perusahaan perlu menyesuaikan ship mode dengan prioritas order, mengevaluasi wilayah dengan delivery days tinggi, dan memantau freight cost agar tidak menekan profitabilitas.

SINTESIS TEMUAN

TIGA ISU UTAMA EFISIENSI PENGIRIMAN GLOBAL SUPERSTORE:

Ketergantungan Standard Class

- 59% semua order menggunakan Standard Class
- Biaya variatif outlier mencapai 72.911 per transaksi
- Durasi 5 hari risiko keterlambatan saat volume naik
- Profit tidak stabil: ada transaksi rugi hingga -6.000

Priority Mismatch

- 3.414 High Priority order pakai Standard Class
- 10.648 Medium Priority order pakai Standard Class
- Pesanan urgen tidak mendapat layanan sesuai urgensinya
- Kebijakan pemilihan mode belum berbasis prioritas

Distribusi Tidak Merata

- Delivery days berbeda-beda antarnegara secara signifikan
- Freight cost $\pm 10,7\%$ merata semua kategori (belum diferensiasi)
- Segmen Consumer menanggung beban pengiriman terbesar
- Tidak bisa menerapkan satu kebijakan logistik untuk semua wilayah

REKOMENDASI STRATEGIS



Sesuaikan ship mode dengan prioritas order

Standard Class tetap digunakan untuk order reguler, terutama prioritas Medium dan Low. Untuk order High dan Critical, perusahaan perlu lebih memprioritaskan First Class atau Same Day, terutama pada transaksi bernilai tinggi.

Evaluasi wilayah dengan delivery days tinggi

Negara atau wilayah dengan rata-rata waktu pengiriman lebih lama perlu dievaluasi dari sisi rute, mitra logistik, dan standar waktu pengiriman agar proses distribusi lebih konsisten.

Pantau freight cost agar tidak menekan profit

Freight cost yang berada di kisaran 10,7% perlu dijadikan acuan awal untuk mengontrol biaya pengiriman, terutama pada kategori atau segmen dengan volume order besar.

Kelola volume besar pada segmen Consumer

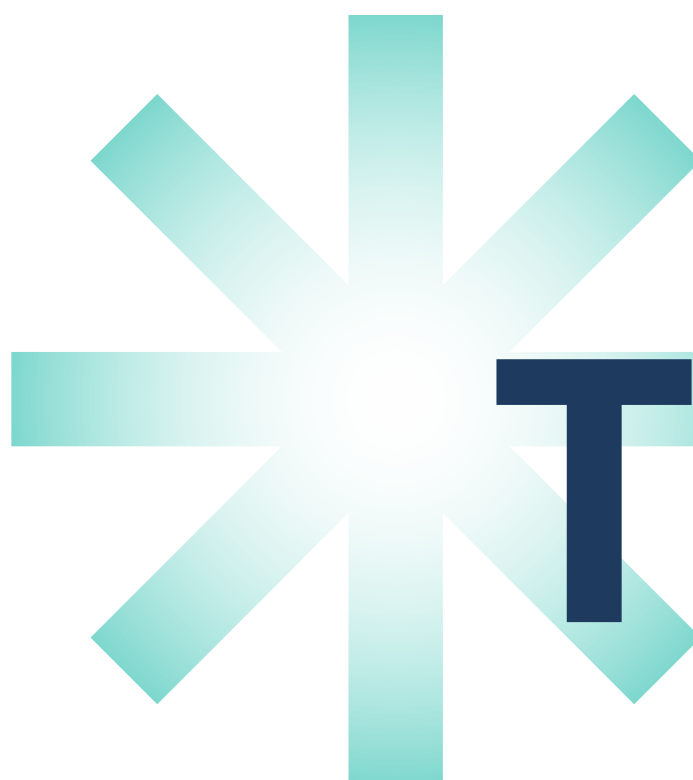
Segmen Consumer menjadi penyumbang order terbesar, perusahaan perlu mengatur strategi pengiriman pada segmen ini agar volume tinggi tidak menambah beban biaya secara berlebihan.



KESIMPULAN

Efisiensi pengiriman perusahaan masih perlu diperbaiki karena terdapat ketidaksesuaian antara volume penggunaan ship mode, biaya, durasi pengiriman, prioritas order, dan profitabilitas. Standard Class menjadi mode pengiriman utama dengan volume transaksi terbesar, tetapi penggunaannya belum sepenuhnya menunjukkan efisiensi karena masih memiliki durasi yang relatif lebih lama, sebaran biaya yang cukup lebar, serta berkaitan dengan beberapa transaksi berprofit negatif. Selain itu, rata-rata delivery days berbeda antarnegara, sehingga masalah pengiriman tidak terjadi secara merata dan perlu dievaluasi berdasarkan wilayah. Dari sisi pelanggan, segmen Consumer menjadi penyumbang order terbesar, terutama pada penggunaan Standard Class, sedangkan freight cost pada kategori produk berada di kisaran 10,7% sehingga perlu dipantau agar tidak menekan profitabilitas. Matriks order priority juga menunjukkan adanya potensi mismatch karena masih terdapat order prioritas tinggi yang menggunakan Standard Class. Oleh karena itu, perusahaan perlu menata ulang kebijakan ship mode berdasarkan prioritas dan nilai order, mengarahkan First Class atau Same Day untuk order High dan Critical yang bernilai penting, mengevaluasi wilayah dengan delivery days tinggi, serta mengendalikan biaya pengiriman agar operasional distribusi menjadi lebih efisien dan tetap mendukung profit perusahaan.

SHIPPING & OPERATIONAL EFFICIENCY



THANK YOU

KELOMPOK 4:

Muhamad Furqon Al Farisy (2310112021)

Samuel Bonardo Simangunsong (069)

Nurjanatul Fitriah (229)

DOSEN PENGAMPU

Dr. Donny Maha Putra